

양배추 드론

문제점

기존의 농작물의 상태를 파악할때에는 범용 모델을 사용하거나 개인에 최적화되게 학습시켜 분석을 진행하였다.

하지만 이 방법의 경우

굉장히 불편한 점을 많이 가지고 있다.

그렇기에 새로운 방식으로 조금 더 쉽게 다가가는 알고리즘을 구축하고자 한다.

1. 이미지 세그먼트

사실 이미지 세그먼트 분야는 메타의 sam을 사용하면 꽤 정확도가 높다.

하지만 보통 밭에 경우 굉장히 일관된 형태를 가지고 있으므로 굳이 무거운 모델을 가져다 쓸 필요는 없다고 생각된다.



그렇기 때문에 간단한 슬라이딩 윈도우 방식을 통해 가장 최저 오차 부분을 찾는 알고리즘을 사용한다.
(세그먼트 쪽은 실험이 더 필요해서 수정 예정 여러 농작물일때 고려)

AI 기반 농작물 정밀 탐색 시스템 (ResNet-18)

1. 사용 모델: ResNet-18 (Pre-trained)

이 시스템은 전 세계적으로 검증된 **ResNet-18**이라는 인공지능 모델을 사용합니다.

- 특징 추출: 양배추 및 농작물 특유의 패턴을 512차원의 고유한 벡터(Vector)로 변환합니다.
-

2. 작동 방식: 멀티 스케일 슬라이딩 윈도우

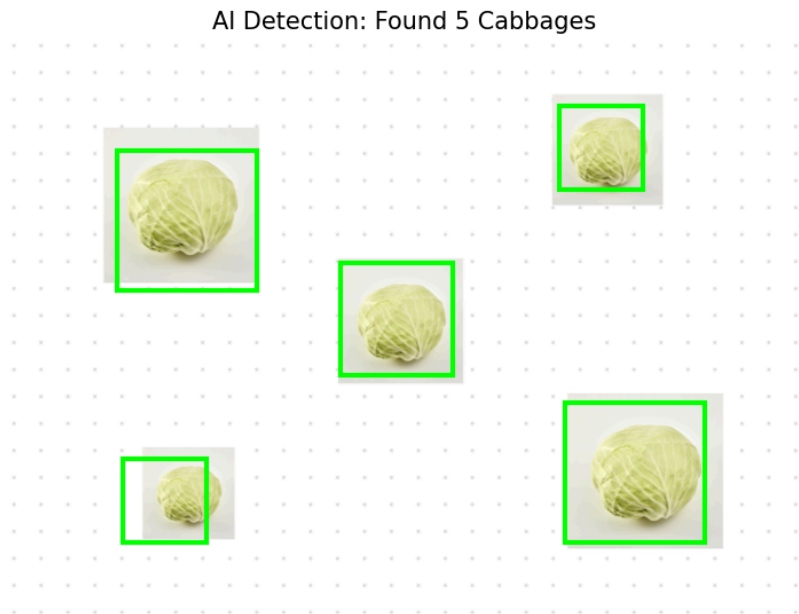
이 알고리즘은 사람이 돋보기를 들고 밭을 촘촘히 검사하는 과정을 자동화했습니다.

- 기준 벡터 생성: 사용자가 제공한 '샘플 양배추' 사진에서 AI가 고유한 특징(feature)을 추출하여 기억합니다.
- 다중 크기 스캔 (Multi-scale): 밭 전체 사진 위에서 슬라이딩 방식으로 가장 비슷한 부분을 크롭 사이즈별로 찾습니다
상당히 무식해보일수 있는 방법이지만 목적이 '밭'에서의 세그먼트임으로 sam이나 dino-cnn과 같은 무거운 기술은 오히려 손해라고 생각합니다
- 정밀 비교: 모든 조각을 AI 모델에 넣어 기준 양배추와 얼마나 닮았는지 유사도 점수를 매깁니다. 단순 밝기 차이가 아닌 '형태의 유사성'을 보기 때문에 흰 바탕 같은 노이즈를 효과적으로 걸러냅니다.
- 중복 제거 (NMS): 한 양배추 위에 여러 개의 상자가 겹쳐서 발견되면, 가장 정확도가 높은 상자 하나만 남기고 나머지는 자동으로 정리합니다.

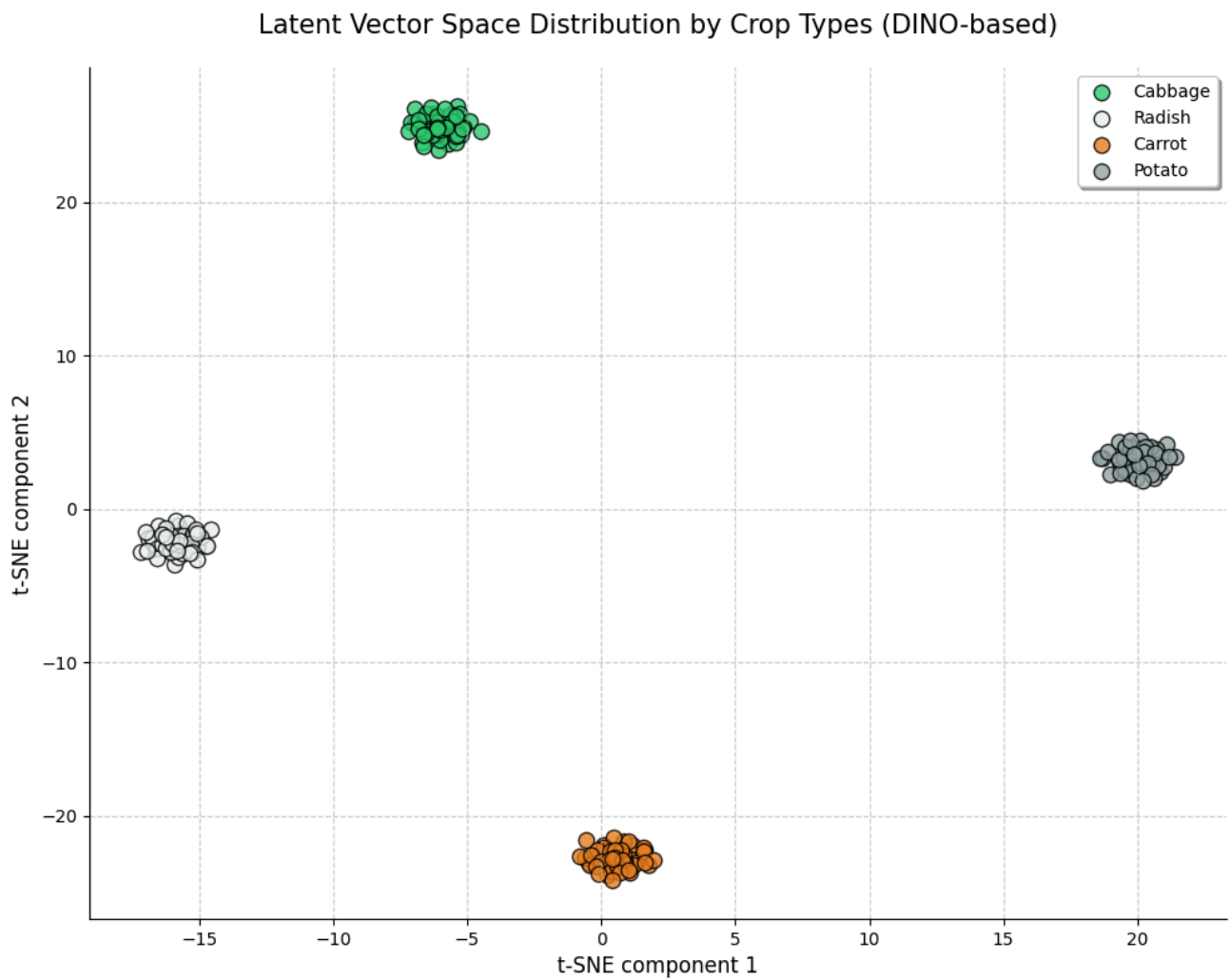
$$s_i = \begin{cases} s_i, & \text{if IoU}(M, B_i) < N_t \\ 0, & \text{if IoU}(M, B_i) \geq N_t \end{cases}$$

3. 시스템의 강점

- 정확성: 랜덤 가중치가 아닌, 학습된 AI의 판단력을 빌려 쓰므로 인식 오류가 매우 적습니다.
- 유연성: 별도의 추가 학습 없이도 기준 사진(양배추, 무, 감자 등)만 바꿔주면 다양한 작물에 즉시 적용 가능합니다.
- 신뢰도: 흰색 비닐이나 흙 같은 배경 요소를 형태적 분석을 통해 명확히 구분해냅니다.
- 절대적 시간: 같은 해상도 한에서는 굉장히 오차율이 적은 즉 케이스 별 테스트 시간이 같습니다



세그먼트 결과 (실제 밭 사진이나 여러 농작물에 대해서도 실험해볼 예정)



dino 기반 분류

$$P(x)^{(i)} = \frac{\exp(z^{(i)}/\tau)}{\sum_{j=1}^K \exp(z^{(j)}/\tau)}$$

$$\min_{\theta_s} H(P_t(x), P_s(x)) = - \sum_{i=1}^K P_t(x)^{(i)} \log P_s(x)^{(i)}$$

$$\theta_t \leftarrow \lambda \theta_t + (1 - \lambda) \theta_s$$

기본적으로 dino는 스튜던트와 티처의 디스틸레이션을 기반으로 한다.

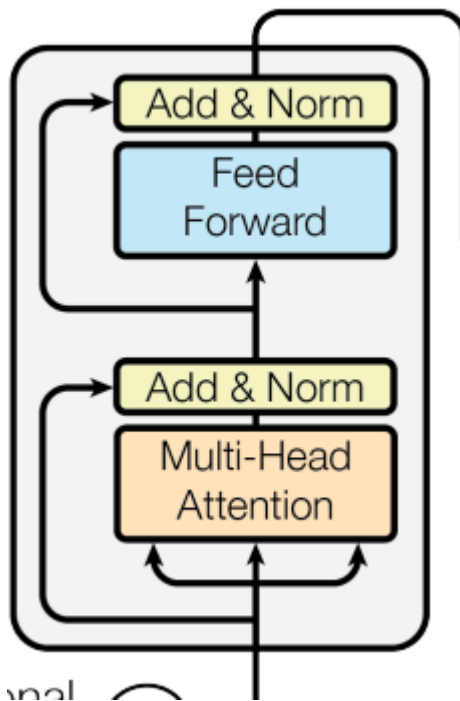
하지만 여기서 문제가 생기는데 어쨌든 비슷한 사진들은 몰리게 되고 이렇게 여러 농작물로 학습시키는 이유는

여러 농작물을 동시에 세그먼트 할때 분류해내기 위해서다(+성능)

이제 이런 방법을 통해 우리가 밭 사진에서 세그먼트 한 사진들의 벡터값을 얻을수있다.

이제 비슷한 사진 집단에서의 분류를 진행하여야 하는데

방법은 pca 기반도 있겠지만 그냥 트랜스포머의



피드 포워드로 차원 증폭 시키고 k-nn 쓰면 아마도? 좋은 결과가 나올것이다.

"Second, these features are also excellent k-NN classifiers, reaching 78.3% top-1 on ImageNet with a small ViT."

"Self-supervised ViT features perform particularly well with a basic nearest neighbors classifier (k-NN) without any finetuning, linear classifier nor data augmentation, achieving 78.3% top-1 accuracy on ImageNet."

-DINO v1 논문 인용